# FrostBit 技术白皮书

Snowman 共识、跨链托管与链上交易

CommonstateLab

文档修订 2026.11 • 2026 年 11 月 10 日

技术基线 FrostBit v0.8.4

**摘要**

FrostBit 是面向交易和跨链资产管理的一层区块链。Snowman/Snowball 负责区块排序和最终化，确定性虚拟机（VM）执行现货、永续合约、充值与提现。外链充值由质押见证者核验，并可在公示期内进入挑战与仲裁。外链金库采用 FROST 委员会与独立 Guardian 双授权，ROAST 协调签名会话。本文说明这些机制如何衔接、各阶段的状态与权限，以及资产流转如何纳入逐块核算。

**关键词** Snowman、FROST、ROAST、跨链托管、链上订单簿、资金守恒

## 目录

1 引言 2

2 共识协议 2

3 FROST 门限签名 3

4 跨链提现 4

5 充值见证 5

6 金库密钥管理 7

7 链上交易与资产核算 7

8 安全性分析 8

9 性能特性 8

10 相关工作 9

11 总结 9

参考文献 10

# 1 引言

链上交易系统需要处理三类不同的问题。共识节点需要就交易顺序达成一致，执行节点需要根据同一顺序得到相同状态，外链资产则需要独立的核验和支出授权。FrostBit 将订单撮合、保证金和资产余额置于本链 VM 中。跨链充值由见证协议向 VM 提供可挑战的外链事实，提现由 VM 确认本链请求，再由金库的两类签名方授权外链支出。

**版本范围。** 本文描述 v0.8.4 发布源码中的协议与默认参数。网络实际启用的金库、资产、托管模式及协议版本应结合该网络配置和已最终化的链上状态判断。文中的区块数按本链高度计量。性能章节列出算法口径和测量方法。

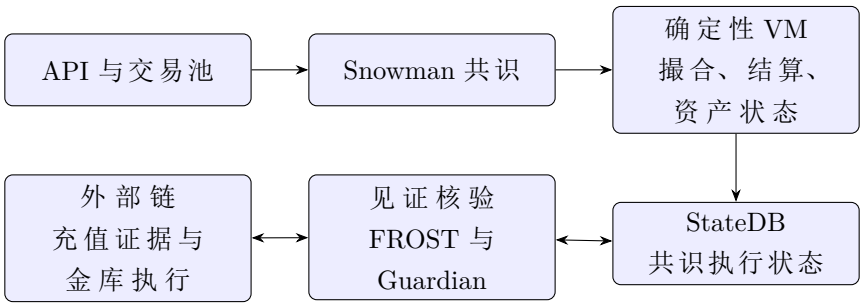



图 1: 本链共识执行与外链资产交互的分层。链上交易仍由共识排序并经 VM 验证。

# 2 共识协议

## 2.1 候选区块与普通轮询

Snowman 将 Snowball 的重复随机采样用于连续区块的选择 [1]。提案资格以已最终化父状态为准，节点用提案者已注册的 BLS 公钥验证 VRF 证明，并校验质押、活性状态及出块窗口。候选验证重算有序交易体哈希和区块承诺。实时下一高度候选还要与本地已提交的 32 字节执行前状态指纹匹配。

普通轮询从排序去重且排除自身的矿工集合带放回抽取 $K$ 个逻辑槽位。采样种子纳入 VRF 种子、本轮序号和 32 字节随机 nonce。同一节点占多个槽位时只发一个请求，其有效响应按轮询开始时记录的槽位数计票。请求和回应的签名绑定链、请求方、应答方、轮次及内容。应答须匹配当前活跃轮次和预注册采样集合，重复响应与超时不产生额外票数。

## 2.2 双阈值与最终化

默认生产参数上限为 $K = 15$、偏好阈值 $\alpha_{\mathrm{p}} = 8$、置信阈值 $\alpha_{\mathrm{c}} = 12$、连续置信门槛 $\beta = 15$。较小网络根据已最终化父高度的 Active 与 Probation 投票者数量 $N$ 确定参数。当 $N \geq 2$ 且默认上限生效时，

$$K = \min(15, N - 1, \lfloor (3N + 2)/4 \rfloor) .$$

$K < 15$ 时，$\alpha_{\mathrm{p}} = \lfloor K/2 \rfloor + 1$，$\alpha_{\mathrm{c}} = \max(\alpha_{\mathrm{p}}, \lfloor (4K + 2)/5 \rfloor)$，$\beta$ 保持不变。轮询注册时冻结完整参数组。首个通过验证并注册的候选用于初始化偏好，初始强度与置信计数为零。

- 达到偏好阈值的候选累积偏好强度。另一候选累计强度超过当前偏好时，成为后续轮询使用的新偏好。
- 达到置信阈值才推进该轮获胜候选的连续置信计数。获胜候选变化时新计数从一开始，未达到置信阈值的轮次清除连续计数。
- 连续 $\beta$ 轮达到置信阈值的同一候选成为最终化目标。窗口用于提案资格等环节，超时不为候选增加置信度。

### 2.3 最终化观测与同步信任锚

普通轮询的 Chits 回执作为本地最终化观测记录持久化。追块与深同步有独立的认证流程。

**追块。** 高度报告提示可能落后。节点用本地最终化区块作为锚，发起绑定随机 nonce、锚点与目标高度的签名 *accepted-frontier* 轮询。固定采样 $K$ 个不同身份，只有达到 $\alpha_c$ 个不同采样身份对同一目标高度和区块 ID 的签名支持，才授权该批追块。每个下载区块仍须校验承诺、父链、执行前根、VRF 与提案资格，再按高度顺序执行。合规的区块同步服务节点也可提供这些数据，目标授权仍由本轮采样的签名票决定。下一批重新以本地新锚点采样。

**深同步。** 连续检查点证书绑定检查点高度、区块 ID 和执行后状态根。节点先校验证书链，再用证书绑定的状态根校验下载的 StateDB 快照。切换快照之后，尾部区块仍通过 *accepted-frontier* 分批追赶。

若足够多的有效 frontier 响应在本地已最终化锚点高度报告与本地不同的区块 ID，节点保留本地状态并进入安全停机。轮询回执与 frontier 回应分别服务于各自的本地轮次，检查点证书承担可持久化信任锚的角色。

**实现参考** 默认参数 • 小网参数 • 普通轮询 • 偏好状态机 • 追块认证 • 深同步

## 3 FROST 门限签名

### 3.1 委员会密钥与 Guardian

金库委员会成员各持群密钥的一份份额，达到门限的成员可用 FROST 协作生成一个 Schnorr 签名 [2]。外链验证者使用群公钥验证这份签名，签名大小与委员会人数无关。独立 Guardian 对同一外链操作另行授权。对正常金库支出，委员会门限签名与 Guardian 签名共同构成授权。

### 3.2 Schnorr 签名与分布式密钥生成

设 $\mathbb{G}$ 为阶为 $q$ 的群，$G$ 为生成元。Schnorr 公钥为 $Q = xG$。对消息 $m$，签名者用随机标量 $k$ 计算 $R = kG$，以挑战值 $c = H(R\|Q\|m)$ 得到 $z = k + cx \bmod q$，验证关系为

| 路径 | 源码支持的网络 | 金库授权签名 |
|---|---|---|
| UTXO | Bitcoin | secp256k1 BIP-340 Schnorr |
| 账户链 | Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、TRON | alt_bn128 Schnorr |

表 1: 金库适配器及授权签名。TRON 外层交易的 secp256k1 签名属于广播层。

$zG = R + cQ$。具体密码套件规定群元素编码、域分离及挑战哈希。Bitcoin 使用 BIP-340 的 x-only 编码和偶数 $y$ 约定，门限实现相应调整 nonce 和密钥份额的符号 [4]。

分布式密钥生成（DKG）通过可验证秘密共享让委员会建立群公钥 [5–7]。每位参与者 $j$ 选取次数至多为 $t-1$ 的随机多项式 $f_j$，发布各系数的曲线点承诺 $C_{j,k}$，并为接收者 $i$ 分发份额 $s_{j\to i} = f_j(i)$。接收者检查

$$s_{j\to i}G = \sum_{k=0}^{t-1} i^k C_{j,k}.$$

对通过校验并进入最终集合的参与者，接收者聚合自己的份额 $s_i = \sum_j s_{j\to i}$，群公钥为 $Q = \sum_j C_{j,0}$。正常仪式只在各节点生成和保存各自的份额。

链上 DKG 记录公开承诺、面向各接收者的 ECIES 密文、校验和争议结果。份额由接收者解密并校验。第三方可重放公开状态并核对群公钥与承诺，具体份额的明文校验依赖接收者或协议争议中的证据。

### 3.3 FROST 会话与 ROAST 协调

FROST 对固定的签名集合 $S$ 进行两轮操作。第一轮中，各签名者产生两份一次性 nonce $(d_i, e_i)$，提交承诺 $(D_i, E_i) = (d_iG, e_iG)$。第二轮中，消息和有序承诺集合进入绑定系数 $\rho_i$ 的计算，群承诺为 $R = \sum_{i\in S}(D_i + \rho_i E_i)$。在通用 Schnorr 表达下，令 $\lambda_i$ 为对应集合的拉格朗日系数，签名份额为

$$z_i = d_i + \rho_i e_i + c\lambda_i s_i \pmod q.$$

协调者聚合 $z = \sum_{i\in S} z_i \bmod q$ 并验证结果。各成员可使用加权份额生成聚合签名，完整私钥无需重构。每份 nonce 限于当前签名会话和轮次使用。

ROAST 协调层 [3] 处理 nonce 承诺收集、签名份额收集、聚合及超时。收集失败时，会话可换用新轮次和签名集合。协调角色也可随高度轮换。进展取决于达到门限的有效参与者、消息可达性及独立 Guardian 授权，签名层的两轮操作只描述一次成功 FROST 会话。

**实现参考** 链适配器 • 签名套件 • DKG • 会话协调

## 4 跨链提现

### 4.1 请求、签名与外链确认

用户提交带有目标链、资产、金额及收款地址的本链提现请求。执行后，请求进入 `QUEUED` 队列，节点按目标链和金库规划提现模板。在常规整笔请求路径中，链上 `Claim` 固定请求集合、模板及相应资源，将请求置为 `SIGNING`。签名产物提交本链后，VM 核对预留状态、签

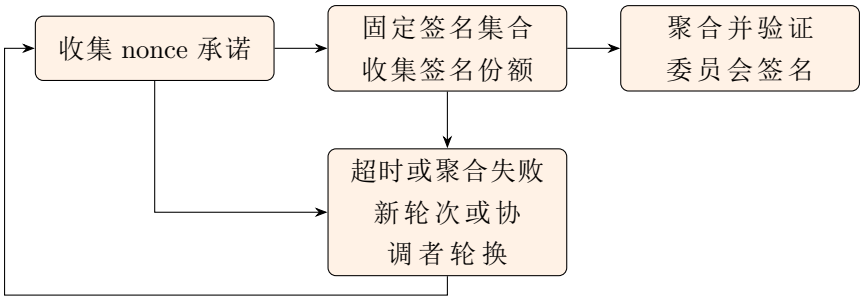



图 2: ROAST 协调委员会签名。Guardian 的授权有独立的签名和验签路径。

名消息和授权，将验证通过的请求标为 `SIGNED`。随后还需提交或广播至外链，依据外链交易或金库事件确认执行。

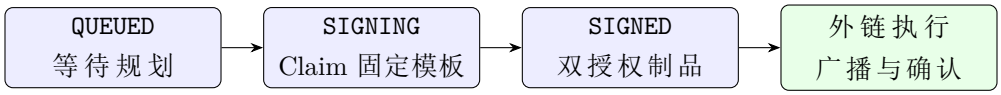



图 3: 常规整笔请求的提现路径。前三个状态属于 FrostBit，最后一段以外链证据为准。

签名对象绑定规范化交易模板和该路径要求的操作信息。VM 重新计算待签内容并验证群签名和 Guardian 签名。账户链的金库合约也核验两份授权，并按对应协议拒绝重复执行。广播者可代为提交已授权操作，目的地址和金额由签名内容约束。常规路径下，原请求人可取消仍在排队且尚未被 Claim 的请求。

### 4.2 Bitcoin 与账户链执行

Bitcoin 路径使用双授权 Taproot 脚本。充值地址将 FrostBit 接收账户绑定到调整后的委员会公钥，并将其与 Guardian 公钥编入脚本。Taproot 内部公钥采用离散对数未知的 NUMS 点。普通提现规划可按 FIFO 累积多个合格 UTXO，直至覆盖模板所需金额。Claim 预留已选输入，VM 逐输入验签。隔离模式采用单输入子任务，须具备已最终化的协议版本及对应激活回执。该模式下，子任务被 Claim 后父请求仍可能处于排队状态，取消只退还尚未分配的金额。

Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum 与 TRON 使用金库合约。用户充值通过合约记录绑定本链接收人，提现以金库协议定义的授权数据提交。账户链完成本链签名后，仍需获得外链合约执行证据。外链重组、广播和确认进度会影响最终到账的时间。

**实现参考** Claim 与预留 • BTC 验签 • 账户链验签 • Taproot 脚本 • BTC 规划 • 隔离路径门槛 • 隔离模式取消

## 5 充值见证

### 5.1 外链证据与见证者选择

充值请求引用外链交易或事件、资产和本链接收人。Bitcoin 充值使用绑定接收人的金库地址，账户链充值由金库合约事件记录收款映射。被选见证者独立查询外链，核对交易成功、

确认条件、资产、金额和接收人。见证投票向本链提交核验结果。安全性依赖外链证据的可用性、见证者行为和挑战机制。

见证者注册并锁定 FB 质押。协议在请求之后选定的高度上混合已最终化区块数据，形成前向信标（Forward Beacon），使请求者提交时较难预先确定委员会。候选需具备接案资格，并能从注册质押中预留本案担保。原见证与普通仲裁按信标、请求 ID、轮次和地址的哈希值乘以注册质押后降序排列，同分按地址排序。初始见证和普通仲裁的每人每案担保按协议规则预留。申请退出后停止接新案，已有案件的责任在结案前继续约束解押。

## 5.2 投票、公示与挑战

原见证者对充值证据有效性投票。达到原见证阶段门槛后，请求进入公示。公示期内可提交挑战出资，单笔至少 10 FB。立案门槛取 10 FB 与原见证委员会冻结的本案担保总额的 10%（向上取整）两者中的较大值。未达到立案门槛的出资按规则退回。成功立案后，最终结果由仲裁产生。公示期届满且无已成立的挑战时，按原结论办理。

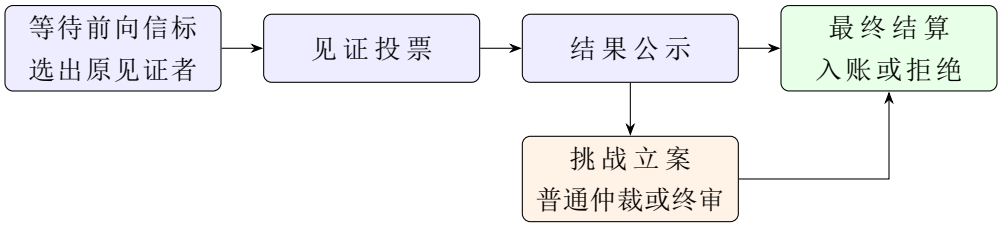



图 4: 充值请求的主要路径。公示期结束时可按原结论结算，已成立的挑战转入仲裁。

## 5.3 普通仲裁与固定终审

普通仲裁最多三轮。默认计划席位依次为 4、8、16，每轮需要达到计划席位 75% 的同方向有效票。门槛以计划席位为分母，超时使案件进入下一轮或固定终审。第三轮开始时冻结由当时合格的四名最高注册质押见证者组成的终审名单，同额按地址排序。第三轮仍未裁决时，由该四人终审。同一轮内至少三票一致才形成结果。终审超时可重启投票，成员保持冻结。

`PASS` 表示外链证据有效，`FAIL` 表示证据无效。挑战是否成功按最终方向是否改变原结论判断。终审缺少足够一致票时案件仍待裁决。

## 5.4 结算与资金来源

见证服务费来自请求人预付并托管的真实 FB，案件结束后按资格向与终局一致的参与者结算。同一地址跨角色只计一份。进入仲裁后，与终局相反的冻结立场按本案预留担保罚没。离线、沉默和弃权本身不罚款。挑战成功时退还出资本金，实际罚金按 10%、45%、45% 分别用于销毁、奖励合格出资人和奖励合格正确投票者。挑战失败时，败诉本金与罚金分给合格对手方。奖励池无合格收款人时销毁。

链 ID 51025 上，新充值请求须预付至少 0.01 FB 见证服务费，并独立锁定 10 FB 提交者押金。终局为 `PASS` 时返还押金，`FAIL` 时罚没。成功充值时，外链总额各取万分之一（按最小单位向下取整），分别奖励请求人和符合结算资格的 `PASS` 参与者，后者可包括普通仲裁和终审成员。扣除两份奖励后的净额计入接收人。预付 FB 见证服务费单独结算。

**实现参考** 选组与超时 · 挑战立案门槛 · 仲裁门槛 · 案件担保 · 结算分配 · 充值经济规则 · 充值奖励

# 6 金库密钥管理

## 6.1 启用、任期与交接

金库以链、金库 ID 与密钥代（epoch）区分各阶段的授权。新金库可经首代 DKG 初始化。支持自动换届的现役委员会按实际激活高度起算固定任期 120 960 块。任期内成员固定。到期时，协议按成熟且锁定的质押候选评估下一届委员会。成员集合相同时只续期并保留现有密钥。候选不足时保留现役委员会和到期复查状态。成员变化才启动新组 DKG 和旧组交接。保留固定密钥的创世模式跳过自动轮换。

新组形成群公钥后，旧委员会与 Guardian 授权该路径的交接交易。FrostBit 验证并持久化交接制品，推进本链金库 epoch，并以新一代实际激活高度计算任期。账户链 V3 金库可用连续的交接证书更新外链授权。提款时可同时提交所需交接证书，授权代落后时也可单独补齐。外链迁移或合约授权更新的执行进度应分别核验。

## 6.2 活性、退出与资金解锁

活跃矿工在首次达到充分离线证据时开始 17 280 块宽限。宽限届满且仍有充分离线证据时，协议才移除其活跃资格。经验证的真实回复或本人已验证的出块可清除计时。样本不足不会单独触发移除。宽限和金库任期均按最终化区块高度度量。

矿工用注册身份提交退出。未结束的活跃 DKG 或交接职责可阻止退出。退出生效后失去出块资格，质押须经过冻结期和必要的交接检查，才将剩余锁仓释放到绑定奖励地址。该机制将矿工生命周期和仍承担的金库责任联系起来。

**实现参考** 离线宽限与任期 · 首代初始化 · 换届与解锁 · 交接验签 · 账户链 V3 金库 · 矿工退出

# 7 链上交易与资产核算

## 7.1 现货与永续订单簿

现货和永续使用链上限价订单簿。VM 在共识确定的交易顺序下验证订单与可用资金，按对手最优价撮合，同价按订单 ID 在索引中的确定性顺序处理。撮合、余额或保证金变动以及剩余订单更新都进入同一状态转换。可供下一块继续执行的开放订单和仓位属于共识状态，终态记录和成交流水可进入查询历史。

现货成交在资产余额间结算。永续成交改变仓位与仓位保证金，挂单冻结和已开仓保证金分别记账。标记价格用于计算仓位风险。资金费率依据永续与现货的价格偏离计算，并在

结算块对相应交易对的开放仓位落账。默认间隔为 10 块，每次费率上限为正负 75 个基点。付款方的实际扣款进入市场保险基金，协议再按可用资金向收款方落账。

当仓位健康度低于维持要求时，VM 按强平规则处置仓位。处置可使用订单簿流动性。核销的保证金计入保险基金，成交价越过破产价产生的缺口记入自动减仓路径。资金费会影响仓位健康度，结算后需要重算风险。

### 7.2 逐块守恒与状态租金

VM 将最终化区块的状态写集按代币汇总，核对余额桶、开放永续仓位保证金、保险基金、未结挑战出资与总供应量的增减。用 $B_a$ 表示代币 $a$ 的余额桶合计，$M_a$ 表示仓位保证金，$I_a$ 表示保险基金，$C_a$ 表示活跃挑战托管，$S_a$ 表示总供应量，则核算关系为

$$\Delta(B_a + M_a + I_a + C_a - S_a) = 0.$$

审计使用本块差量，失衡触发硬失败。合法铸造和销毁在状态转换中记入总供应量。基础区块奖励由协议增发，分配的运行手续费来自已收取的手续费池。

状态租金用于约束长期保留的用户账户状态。协议按名义资产评估租金及豁免，按到期高度索引处理到期账户。名义 FB 和指定的跨链资产分别有豁免门槛。协议可按规则尝试补租，租金无法维持时撤销相关挂单并将剩余资产移入协议回收账户，外置业务资产通过相应的清理逻辑迁移。

**实现参考** 撮合 · 价格索引 · 资金费与清算 · 守恒审计 · 奖励与手续费池 · 状态租金

## 8 安全性分析

**共识与同步。** 连续硬多数是正常最终化的门槛。重复随机采样的安全性与活性依赖诚实身份占比、采样分布、传播条件及故障模型。参与不足可使连续置信无法累积。同步独立校验目标证据和状态根，本地最终化锚点发生有门槛的冲突时采取安全停机。

**金库权限。** 委员会份额、一次性 nonce、独立 Guardian 和外链验签共同约束支出。保护依赖密码套件的安全性、两类授权方的实际独立性、交易模板绑定及外链验证规则。签名方不可用可延迟提现。攻击者同时取得两类授权时，金库资产可能受到威胁。

**充值事实。** 见证与挑战以外链证据、质押和公开可复核的投票为基础。外链重组、数据不可用或参与者串谋会改变风险。候选质押集中度与固定终审的可用性也是评估条件。

**执行核算。** 有序交易承诺与执行前状态指纹绑定共识输入，逐块审计约束账面资金差量。外链储备、实际支出和充值真实性仍由各自的外链证据与授权路径确认。

## 9 性能特性

$\beta = 15$ 表示连续达到置信阈值的轮数条件。交易确认、跨链签名和到账耗时应分别测量。报告生产数据时需注明代码版本、网络规模和拓扑、负载、采样时段及延迟分位数，并

| 环节 | 算法或协议口径 | 实际测量要点 |
| --- | --- | --- |
| 普通轮询 | 每节点每轮至多向 $K$ 个不同对象发请求，轮询消息数为 $O(K)$。 | 轮次成功率、每高度完成轮数、提案至最终化延迟。 |
| 深同步 | 校验证书链及下载的 StateDB 分片，随后逐批追块。 | 快照体量、下载和根校验时间、尾部区块数量。 |
| 提现 | 一次成功的委员会 FROST 会话有两轮，Guardian 独立签名。 | 排队、模板确认、签名、重试、广播及外链确认分别计时。 |
| 交易执行 | 撮合扫描候选订单索引，资金费结算触及到期交易对的开放仓位，守恒检查处理本块写集。 | 区块交易构成、扫描键数、读取批次、执行及写入时间。 |

表 2: 各环节的工作量和推荐测量口径。

分别标识正常与故障场景。使用虚拟时钟的共识模拟适合验证阈值、扰动与恢复行为，实际网络耗时需按同口径独立测量。

**实现参考** 共识模拟及测量边界 • 执行与提交阶段

## 10 相关工作

**共识。** Snowball 的重复随机采样来自 Avalanche 协议家族 [1]。Tendermint 与 HotStuff 代表围绕不同轮次和法定人数证据设计的 BFT 协议 [8, 9]。FrostBit 的普通轮询、追块认证及深同步证书各自承担独立职责。

**门限授权。** Shamir 秘密共享、Feldman 可验证秘密共享和 Pedersen 的分布式构造提供了密钥分片与验证的基础 [5–7]。FROST 将 Schnorr 签名门限化，ROAST 处理签名会话协调 [2, 3]。本文所述金库将这种委员会授权与 Guardian 的独立授权组合。

## 11 总结

FrostBit 在同一条链上最终化交易顺序，执行订单簿与资产核算。外链充值由见证、公示与仲裁确定本链入账，提现则由本链请求和双授权绑定外链支出。评估一个网络时，需要同时核对共识参与者、金库的实际授权和版本、外链执行证据及链上资金流向。

# 参考文献


[1] Team Rocket, Maofan Yin, Kevin Sekniqi, Robbert van Renesse, Emin Gün Sirer. *Scalable and Probabilistic Leaderless BFT Consensus through Metastability*. arXiv:1906.08936, 2019.

[2] Chelsea Komlo, Ian Goldberg. *FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures*. SAC 2020, LNCS 12804, pp. 34–65.

[3] Tim Ruffing, Viktoria Ronge, Elliott Jin, Jonas Schneider-Bensch, Dominique Schröder. *ROAST: Robust Asynchronous Schnorr Threshold Signatures*. ACM CCS 2022.

[4] Pieter Wuille, Jonas Nick, Tim Ruffing. *BIP 340: Schnorr Signatures for secp256k1*. Bitcoin Improvement Proposal, 2020.

[5] Adi Shamir. *How to Share a Secret*. Communications of the ACM, 22(11):612–613, 1979.

[6] Paul Feldman. *A Practical Scheme for Non-interactive Verifiable Secret Sharing*. FOCS 1987, pp. 427–437.

[7] Torben Pryds Pedersen. *A Threshold Cryptosystem without a Trusted Party*. EUROCRYPT 1991, LNCS 547, pp. 522–526.

[8] Ethan Buchman. *Tendermint: Byzantine Fault Tolerance in the Age of Blockchains*. M.Sc. Thesis, University of Guelph, 2016.

[9] Maofan Yin, Dahlia Malkhi, Michael K. Reiter, Guy Golan Gueta, Ittai Abraham. *HotStuff: BFT Consensus with Linearity and Responsiveness*. PODC 2019.